

模糊模型算法控制的永磁同步电动机位置伺服系统

Permanent Magnet Synchronous Motor Position Servo System Controlled by
Fuzzy Model Algorithmic Control

许振伟 蒋静坪 骆再飞 (浙江大学电气工程学院 310027)

Xu Zhenwei Jiang Jingping Luo Zaifei

(Zhejiang University 310027 China)

摘要 提出一种模糊预测控制算法, 它兼有模糊控制和预测控制的优点, 对被控对象的数学模型要求不高, 能够克服传统控制方法中由于电机参数测量不准而带来的建模困难, 并且具有较好的鲁棒性和实时性。本文将模糊模型算法控制应用于永磁同步电动机位置伺服系统中。仿真和试验结果表明, 模糊模型算法控制的永磁同步电机位置伺服系统具有良好的静态和动态性能。

关键词: 模糊控制 模型算法控制 永磁同步电动机

中图分类号: TM921.541 TM341

Abstract This paper presents a novel and predictive fuzzy model algorithmic control (MAC) scheme which is an integration of fuzzy control and predictive control. The proposed scheme can overcome the difficulty of modeling resulted from the difficulty of measure the parameter of permanent magnet synchronous motor (PMSM) correctly. Its effectiveness has been verified by simulation and experiments using a PMSM position servo system, and the static and dynamic performance of the system are excellent.

Keywords: Fuzzy control, model algorithmic control, PMSM

1 引言

永磁同步电动机 PMSM 由于其结构简单, 运行可靠, 具有较高的效率和功率因数, 因而在数控机床等中小功率调速系统中获得了广泛的应用。但实际应用中的 PMSM 数学模型都是经过或多或少地简化和假设, 与实际情况往往有出入, 这样经过简化的数学模型与实际模型存在着差异, 情况严重时甚至会使系统的控制品质严重下降。而模型算法 MAC 和模糊控制的共同特点就是对对象的数学模型的精确性要求不高, 并且具有较好的鲁棒性。本文吸取了文献 [2] 的模糊控制策略的思想, 进行了一定的简化和改进, 结合模糊控制和模型算法控

制的优点, 在永磁同步电动机位置伺服系统中应用模糊模型算法控制, 以解决永磁同步电动机的模型参数比较难以准确测量而带来的建模困难的问题, 仿真和试验表明这种控制算法是有效的。

2 预测控制器

忽略速度环动态可得到 PMSM 位置伺服系统输出的近似模型为

$$\frac{d\theta}{dt} = K_u u \quad (1)$$

$$y_\theta = \theta \quad (2)$$

式中 θ ——转子位置

u ——控制输入, $|u| \leq 5V$

许振伟 男, 1971 年生, 浙江大学电气工程学院在读博士研究生, 主要研究方向为模糊控制和预测控制以及数控系统的研制。

蒋静坪 男, 1935 年生, 浙江大学电气工程学院教授, 博士生导师, 主要研究方向计算机实时控制和智能控制。

K_u ——变换系数,可在试验中测得具体数值

y_θ ——转子位置输出

本试验中的光电编码盘具有 2048p/r 的分辨率,加上倍频电路后,电动机每转可以有 8192 个脉冲的分辨率。

对式 (1) 和式 (2) 进行拉普拉斯变换并经零阶采样保持后可得 z 域传递函数为

$$H(z) = \frac{TK_u z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (3)$$

式中 T ——采样周期

这样由式 (3) 可得差分方程

$$y_\theta(k) = y_\theta(k-1) + TK_u u(k-1) \quad (4)$$

这样可以得到 $k+1$ 时刻伺服系统转子位置的预测模型

$$y_{\theta,m}(k+1) = y_\theta(k) + TK_u u(k) \quad (5)$$

式中 $u(k)$ ——伺服系统 k 时刻控制量

$y_\theta(k)$ ——伺服系统在 k 时刻转子位置输出量

考虑到干扰等不确定性对输出的影响, $k+1$ 时刻位置伺服系统转子位置输出为

$$y_{\theta,p}(k+1) = y_{\theta,m}(k+1) + e(k) \quad (6)$$

式中 $e(k)$ —— k 时刻位置伺服系统实际位置与预测位置的误差

$$e(k) = y_\theta(k) - y_{\theta,m}(k+1)$$

3 模糊处理

设在输入控制增量 $u(k)$ 的作用下,过程 $k+1$ 时刻的输出预测值为 $y_{\theta,p}(k+1)$,定义 1 步预测偏差和偏差的变化率分别为

$$\hat{e}(k+1) = y_r(k+1) - y_{\theta,p}(k+1) \quad (8)$$

$$\hat{e}(k+1) = \hat{e}(k+1) - e(k) \quad (9)$$

式中 $y_r(k+1)$ ——过程的参考轨迹

系统的期望输出是从现时出发且向设定值光滑过渡的一条参考轨迹规定的,通常取一阶指数变化的形式,即

$$y_r(k+1) = \alpha y_r(k) + (1 - \alpha)c \quad (10)$$

式中 $\alpha = e^{-T/\tau}$ ——参考轨迹时间常数

τ 越小,参考轨迹越能快速到达设定值 c 。

这样 $u(k)$ 的控制效果可根据 $\hat{e}(k+1)$ 和 $\hat{e}(k+1)$ 来评价,表 1 为用于评价控制效果的一组性能

测量规则, $\hat{e}(k+1)$ 和 $\hat{e}(k+1)$ 的论域划分为 5 个模型集,如图 1 所示。具体控制规则为

if e is A_i and ce is B_i

then p is c_i $i=1, 2, \dots, 25$

其中, $A_i, B_i \in \{PB, PS, ZE, NS, NB\}$ 为模糊集, p 为性能测量指标变量, c_i 为实数,表示性能测量值的大小, $|p_i|$ 越小,表明 $u(k)$ 的控制效果越好;反之,则差。

表 1 性能测量规则

Tab. 1 The rule of performance assessment

$\begin{matrix} ce \\ p \\ e \end{matrix}$	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	-1.0	-0.7	-0.4	-0.2	0
NS	-0.7	-0.4	-0.2	0	0.2
ZE	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4
PS	-0.2	0	0.2	0.4	0.7
PB	0	0.2	0.4	0.7	1.0

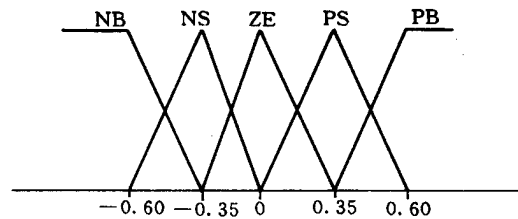


图 1 e 和 ce 的隶属函数分布

Fig. 1 The membership distribution of e and ce

性能指标 p 的计算方法如下

$$p = \frac{\sum_{i=1}^{25} w_i \cdot c_i}{\sum_{i=1}^{25} w_i} \quad (11)$$

$$w_i = \frac{A_i[\hat{e}(k+1)] \cdot B_i[\hat{e}(k+1)]}{\sum_{i=1}^{25} A_i[\hat{e}(k+1)] \cdot B_i[\hat{e}(k+1)]} \quad (12)$$

4 控制决策

将控制论域分为 M 个子域,并将分界点作为参考控制量。设 $u_i (i=1, 2, \dots, M)$ 为控制量论域中的 N 个参考控制量,并且 $u_i < u_{i+1}$,这样就可以根据 M 个参考控制量的控制效果的预测结果确定当前时刻的控制输入。

对于当前时刻的最优控制 $u^*(t)$,其性能指标满足 $p^* = 0$ 。若 u_i 的性能指标为 p_i ,并且 $p_N =$

$\min_{i=1}^{100} |p_i|$, $N \in \{1, 2, \dots, M\}$, 则 $u^*(t)$ 一定在参考控制量 u_N 附近, 由表 1 可知, 若 p_N 和 p_{N-1} 异号而与 p_{N+1} 同号, 则 $u^*(t)$ 必在区间 $[u_{N-1}, u_N]$ 内, 当此区间很小时, 则有

$$\left. \frac{\partial p}{\partial u} \right|_{u=u^*} \approx \frac{|p_N - p^*|}{|u_N - u^*|} \approx \frac{|p^* - p_{N-1}|}{|u^* - u_{N-1}|} \quad (13)$$

$$u^*(t) = u_N - \frac{(u_N - u_{N-1}) \cdot |p_N|}{|p_N| + |p_{N-1}|} \quad (14)$$

同理, 若 p_N 与 p_{N-1} 同号而与 p_{N+1} 异号则有

$$u^*(t) = u_N + \frac{(u_{N+1} - u_N) \cdot |p_N|}{|p_N| + |p_{N+1}|} \quad (15)$$

若 p_{N-1} 与 p_{N+1} 同号, 则有

$$u^*(t) = u_N \quad (16)$$

实际应用中可取

$$u(t) = u(t-1) + \lambda \cdot (u^*(t) - u(t-1)), \lambda \in (0, 1) \quad (17)$$

5 仿真和试验研究

利用本文提出的模糊模型算法控制策略, 本文在 MATLAB 下进行了仿真研究, 仿真时取 $M = 100$, 采样周期 $T = 0.001s$, $P = 2$, $\phi_d = 0.000388N \cdot m / (rad \cdot s^{-1})$, $\tau = 0.008s$ 。当位置给定为 360° 时, 图 2 所示为系统的位置阶跃响应曲线, 图 3 为系统的速度响应曲线。从仿真结果上来看速度响应则在 $0.1s$ 内迅速达到最高转速, 系统的动态响应比较快, 系统的输出能够快速达到给定位置, 快速趋于稳态, 上升时间约为 $0.4s$, 无超调, 稳态无静差。

试验系统如图 4 所示, 整个系统由微型计算机、D/A 转换 (由 PCL-812 实现)、差放电路、AC200 伺服驱动系统 (包含电源模块和控制模块)、辅助控制电路、永磁交流伺服电动机以及速度检测和反馈单元 (含并行输入/输出 4 倍频电路和光电编码盘) 组成。其中, AC200 伺服驱动系统的电源模块及控制模块、交流永磁伺服电动机以及光电编码盘由生产厂家提供。电源模块与控制模块已经封装在控制箱内, 光电编码盘与永磁交流伺服电动机同轴安装。而差放电路、4 倍频计数电

路以及辅助控制电路安装在自行设计的控制箱内, PCL-812 板、并行输入/输出安装在计算机扩展槽内。微机运算产生的控制信号由 PCL-812 中的 D/A 口转换成模拟控制信号输出。

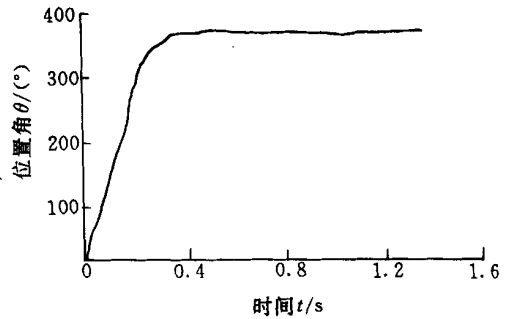


图 2 系统的位置阶跃响应

Fig. 2 The position step response

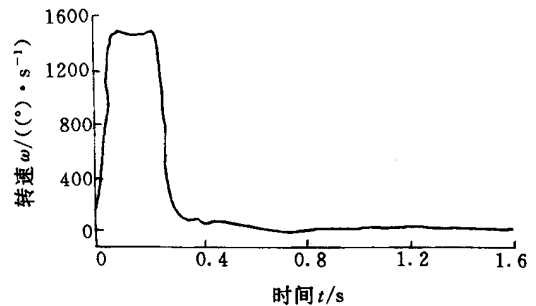


图 3 系统的速度响应

Fig. 3 The speed response

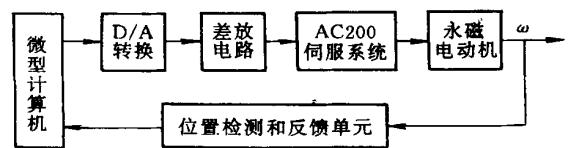


图 4 永磁电动机位置伺服系统总体结构

Fig. 4 The structure of PMSM position servo system

试验中采样周期为 $T = 0.02s$, 参考轨迹时间常数 $\tau = 0.08s$, 实测 $K_u = 9885p / (s \cdot V)$ 。若系统的给定为阶跃方波, 即 $0 \sim 2.0s$ 时 $c = 0^\circ$, $2.0 \sim 4.0s$ 时 $c = 360^\circ$, $4.0 \sim 6.0s$ 时 $c = 0^\circ$, $6.0 \sim 8.0s$ 时 $c = 360^\circ$, $8.0 \sim 10.0s$ 时 $c = 0^\circ$, 图 5 为系统响应的试验结果, 图 6 为系统控制量。从图可见, 采用模糊模型算法控制时, 位置伺服系统具有优良的动、静态性能, 即使忽略了转速动态, 系统的性能却并没有下降, 这完全得益于模型算法和模糊控制的有机结合。

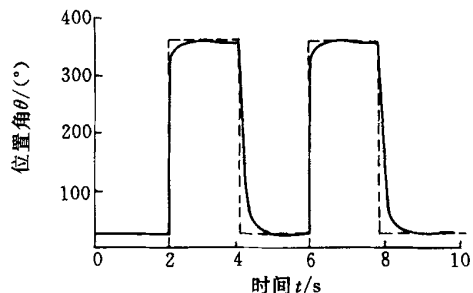


图5 系统的位置响应曲线图

Fig. 5 The position response waveform

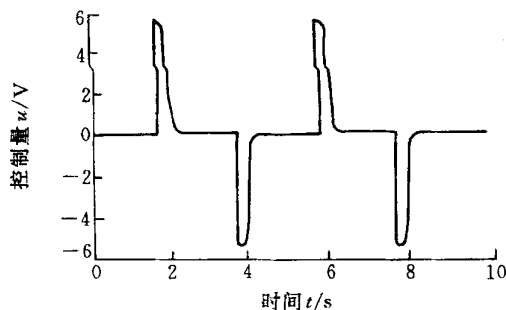


图6 系统的控制量

Fig. 6 The system control

6 结束语

本文所采用的这种模糊模型算法控制控制器综合了模糊控制和预测控制的优点,是一种比较优良的控制算法,其优点在于:

- (1) 算法比较简单,适用于一般交流伺服系统。
- (2) 对被控对象的模型要求比较低,允许模型有较大的适配。
- (3) 理论分析和仿真试验都证实了该系统具有优良的静态和动态性能。

参考文献

- 1 周翔,陈际达,廖力清. 预测控制在位置伺服系统中的应用. 中南矿冶学院学报, 1994 (3)
- 2 睢刚,陈来九. 一种新的预测控制算法: 模糊预测控制算法. 控制理论与应用, 1998 (2)
- 3 Hunt K J, Sbarbaro D. Neural networks for nonlinear model control. IEE Proc. D, 1991, 138 (5): 431~438

收稿日期 2003 - 04 - 08

(上接第98页)

7 结论

(1) 考虑边缘效应的基础上建立了直线感应电动机精确的数学模型和直线感应电动机的矢量控制模型,并进行了仿真,结果证明电动机的边缘效应得到补偿,运行特性得到改善。说明数学模型是正确的。

(2) 引进了单神经元自适应控制系统,并进行了仿真与试验,与普通PI调节相比较,速度跟踪特性有了一定的改观。又单神经元控制易于由DSP实现,它在设计控制算法时是可取的。对设计其他控制系统有参考作用。

参考文献

- 1 叶云岳. 直线电机原理与应用. 北京: 机械工业出版社, 2000

- 2 贾宏新. 电梯用直线感应电机的优化设计及其控制系统研究, 第五章: [博士学位论文]. 浙江大学, 2002
- 3 J Sung, K Nam. A new approach to vector control for a linear induction motor considering end effects. Thirty-Fourth IAS Annual Meeting, Conference Record of the 1999 IEEE Published; 1999, 4: 2284~2289
- 4 Yanagawa S, Miki I. PID auto-tuning controller using a single neuron for DC servomotor. 1992 Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1992. 25~29
- 5 周简, 赵金等. 基于单神经元控制器交流 PWM 调速系统. 华中理工大学学报, 1998, 26 (5)

收稿日期 2003 - 03 - 25